Ministério da Cultura e Sotreq apresentam:
BENTOTEC
FESTIVAL CULTURAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
17ª EDIÇÃO 2026

CIÊNCIAS, SAÚDE E BIOTECNOLOGIA

IASIS

Ecossistema Inteligente de Dispensação e Monitoramento de Medicamentos Baseado em IoT

Bento Quirino
Escola Técnica Estadual

52

Integrantes: Miguel Carriscar • Murilo Reis • Kaique Mariano
Orientadores: Prof. Tiago Souza e Prof. Marcelus Guirardello

RESUMO

A não adesão ao tratamento medicamentoso é um problema global de saúde pública: segundo a **OMS (2003)**, apenas cerca de **50%** dos pacientes com doenças crônicas seguem corretamente a terapia prescrita. O projeto nasceu de uma necessidade real: um familiar próximo de um dos autores, em investigação de doença de Parkinson, convive com múltiplos medicamentos, horários distintos e prescrições que mudam com frequência. O **IASIS** (do grego ἴασις, "cura") é um ecossistema de saúde baseado em **Internet das Coisas** formado por três partes integradas: um dispenser automatizado, uma pulseira vestível com alerta vibratório e um aplicativo mobile de acompanhamento. Seu diferencial é a ***validação física obrigatória***: a dose só é liberada depois que o paciente aproxima a pulseira do leitor RFID, o que converte um esquecimento silencioso em uma ação deliberada e registrada. Cada evento é gravado com data e hora e enviado à nuvem, dando a cuidadores e familiares visibilidade remota da adesão.

METODOLOGIA

Método de Engenharia: especificar, prototipar, testar e refinar.

1. Horário programado
firmware ESP32 gerencia a agenda de doses

2. Alerta ao paciente
LCD 16x2 + LED RGB no dispenser e vibração na pulseira vestível

3. Validação física
paciente aproxima a pulseira da tag MIFARE no leitor RFID/NFC RC522

4. Confirmação de presença
sem leitura válida a dose não é liberada e a tentativa fica registrada

presença confirmada

5. Dispensação
ESP32 aciona o NEMA 17 (driver A4988) e o disco gira até o sensor de posição zero

6. Entrega da dose
uma única dose cai na bandeja de coleta

7. Registro do evento
data, hora e status enviados à nuvem via Wi-Fi

8. Acompanhamento
app React Native exibe histórico, adesão e alertas para paciente e cuidador

OBJETIVOS

Objetivo geral: desenvolver um ecossistema IoT capaz de liberar doses no horário programado, confirmar fisicamente a retirada pelo paciente e registrar a adesão em tempo real.

- Construir o dispenser com disco rotativo e sensor de posição zero;
- Implementar a validação por RFID/NFC como condição para liberar a dose;
- Desenvolver a pulseira vestível com alerta vibratório sem fio;
- Entregar o app mobile de histórico, adesão e telemetria.

RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se um protótipo funcional integrado — dispenser, pulseira e aplicativo — em rotina simulada de uso doméstico. Em **100 ciclos de dispensação**, a meta é **acerto acima de 95%**: liberar o compartimento correto, dentro da tolerância de tempo definida, entregando exatamente uma dose. A leitura RFID é medida à parte e as falhas classificadas por tipo. O projeto atende aos **ODS 3 e ODS 9** da ONU.

Arquitetura do ecossistema IASIS

PULSEIRA VESTÍVEL
- Microcontrolador próprio
- Bateria Li-Po recarregável
- Motor de vibração (alerta)
- Tag MIFARE de validação
- Rádio BLE / ESP-NOW

sem fio

DISPENSER
- ESP32 (38 pinos)
- NEMA 17 + driver A4988
- Sensor de posição zero
- Leitor RFID/NFC RC522
- LCD 16x2 + LED RGB
- Fonte 12 V + step-down 5 V/3,3 V

Wi-Fi

NUVEM + APP
- API de eventos de adesão
- Banco de dados na nuvem
- App em React Native
- Painel do cuidador
- Histórico com data e hora

Figura 1 — Arquitetura do IASIS. Protótipo acadêmico: não substitui orientação médica.

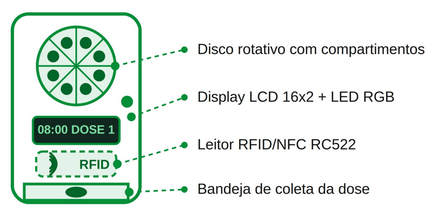


Imagem 1 — Dispenser automatizado (conceito)

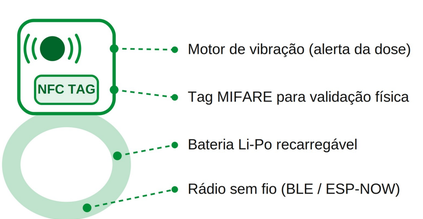


Imagem 2 — Pulseira vestível (conceito)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Adherence to long-term therapies: evidence for action. Genebra: WHO, 2003.

ISLAM, S. M. R. et al. The Internet of Things for Health Care: A Comprehensive Survey. IEEE Access, v. 3, p. 678-708, 2015.